บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

การเลือกอัตราส่วน DC/AC สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด

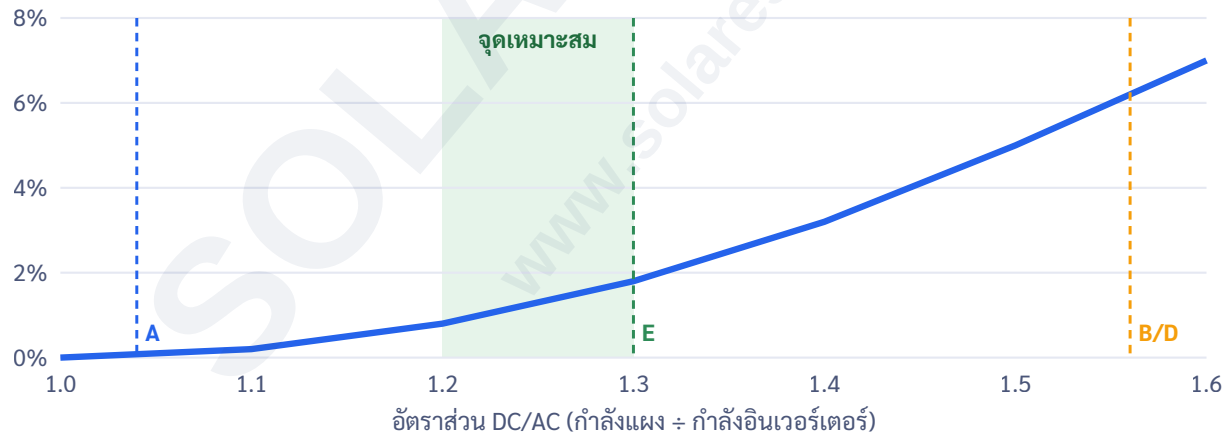
บันทึกทางเทคนิค · บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · 29 ตุลาคม 2569

สรุปโดยย่อ: สำหรับระบบออนกริดและไฮบริดทั่วไปในประเทศไทย อัตราส่วน DC/AC ที่ดีที่สุดมักอยู่ที่ประมาณ **1.2–1.3** แต่สำหรับระบบที่ไม่ส่งไฟย้อนกลับ **ปริมาณการใช้ไฟของอาคาร**สำคัญกว่าอัตราส่วนนี้

ทำไม 1.2–1.3 จึงเป็นจุดที่เหมาะสม

- ในสภาพอากาศของไทย แผงแทบไม่เคยผลิตไฟได้เต็มพิกัดบนฉลาก กำลังลดลงประมาณ 0.26% ต่อทุก 1 °C ที่สูงกว่า 25 °C และเซลล์บนหลังคาร้อนมีอุณหภูมิ 55–65 °C จึงเสียกำลังไป 8–10% ฝุ่น การสูญเสียในสายไฟ และทิศของหลังคา ทำให้ลดลงอีกเล็กน้อย
- อินเวอร์เตอร์ 10 kW กับแผง 10.4 kWp (อัตราส่วน 1.04) จึงแทบไม่ได้ทำงานใกล้เต็มกำลัง อินเวอร์เตอร์ที่ลงทุนไปส่วนใหญ่จึงใช้งานไม่เต็มที่
- ที่อัตราส่วน 1.2–1.3 อินเวอร์เตอร์ทำงานใกล้เต็มกำลังได้นานขึ้น ส่วนกำลังผลิตช่วงพีคที่ถูกตัด (clipping) มีเพียงประมาณ 1–2% ต่อปี
- หากเกินประมาณ 1.4 การตัดกำลังผลิตจะเพิ่มขึ้นเร็ว คือประมาณ 4–7% ที่อัตราส่วน 1.5–1.6 ในภาคเหนือ แผงที่เพิ่มแต่ละแผงจึงได้ผลตอบแทนน้อยลง

การสูญเสียจากการตัดกำลังผลิต (clipping) โดยประมาณ ภาคเหนือของไทย



ค่าการตัดกำลังผลิตเป็นค่าประมาณสำหรับหลังคาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ในภาคเหนือของไทย ไม่รวมผลของแบตเตอรี่ ค่าจริงขึ้นกับสภาพอากาศ มุมแผง และการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ไฮบริดอย่าง Solis S6 ต่างกันอย่างไร

- Solis ยอมให้ต่อแผงได้ถึง 1.6 เท่า (แผง 16 kW กับรุ่น 10 kW และ 24 kW กับรุ่น 15 kW) เพราะไฟ PV ส่วนเกินชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้โดยตรงเมื่อด้าน AC จ่ายถึงพิกัดแล้ว
- แต่เมื่อมีแบตเตอรี่ 16 kWh เพียง 1 ชุด การชาร์จจำกัดที่ประมาณ 8 kW และเมื่อแบตเตอรี่เต็มช่วงเที่ยง กำลังผลิตของแผงส่วนเกินก็จะถูกตัดอีก
- ระบบไฮบริดจึงใช้อัตราส่วน 1.3–1.5 ได้อย่างสมเหตุสมผล แต่ต้องมีแบตเตอรี่หรือโหลดมารองรับไฟส่วนเกิน

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ตัวอย่าง: อาคารที่ไม่ส่งไฟย้อนกลับ ใช้ไฟประมาณ 13,300 หน่วยต่อปี

ทางเลือก	DC/AC	ความเห็น
A: 10 kW + 10.40 kWp	1.04	อินเวอร์เตอร์ทำงานไม่เต็มกำลัง แต่ผลตอบแทนดีที่สุด เพราะขนาดระบบพอดีกับการใช้ไฟของอาคาร
B: 10 kW + 15.60 kWp	1.56	เต็มขีดจำกัดของ Solis ไฟส่วนเกินส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ เพราะไม่ส่งไฟย้อนกลับ
C: 15 kW + 15.60 kWp	1.04	อินเวอร์เตอร์ใหญ่เกินความจำเป็นในปัจจุบัน คุ้มค่าเฉพาะเมื่อขยายระบบในอนาคต
D: 15 kW + 23.40 kWp	1.56	เต็มขีดจำกัด ไฟประมาณ 60% ยังไม่ได้ใช้ ที่การใช้ไฟปัจจุบัน
E: 10 kW + 13.00 kWp	**1.30**	**ขนาดที่เหมาะสมที่สุดในทางเทคนิค**

เมื่อระบบส่งไฟขายคืนให้การไฟฟ้าไม่ได้ อัตราส่วนที่สูงขึ้นจะเพิ่มไฟที่ไม่มีใครได้ใช้เป็นหลัก

ข้อแนะนำ

สำหรับอาคารในตัวอย่างนี้ ขนาดที่เหมาะสมที่สุดในทางเทคนิคคือ **อินเวอร์เตอร์ 10 kW กับแผงประมาณ 20 แผง (13.0 kWp อัตราส่วน 1.30)** ต่อเป็น 2 สตริง สตริงละ 10 แผง แรงดันวงจรเปิดประมาณ 540 V ในเช้าที่อากาศเย็น

- ลงทุนมากกว่าทางเลือก A แต่ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นเพียงเล็กน้อย เพราะยังถูกจำกัดด้วยปริมาณการใช้ไฟของอาคาร
- ข้อดีคือใช้อินเวอร์เตอร์ได้คุ้มค่ากว่า และรองรับการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

หากต้องการผลตอบแทนสูงสุดตามการใช้ไฟปัจจุบัน ทางเลือก A ยังคงคุ้มค่าที่สุด สอบถามการออกแบบสำหรับอาคารของท่าน นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1